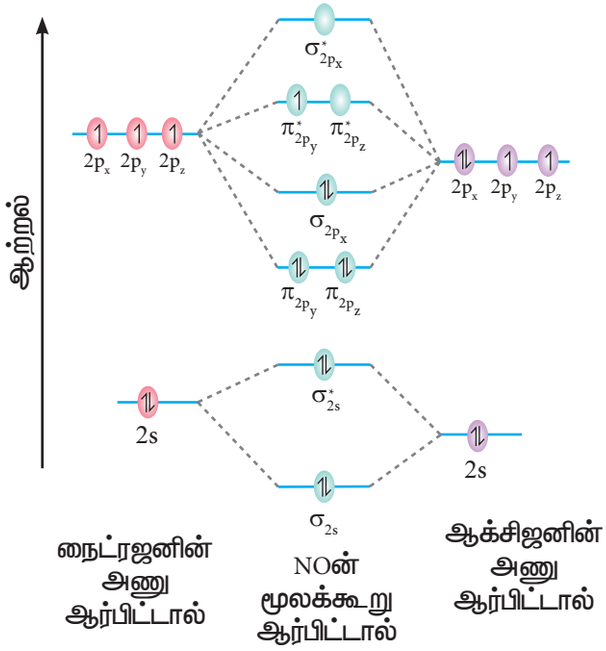
படம் 10.36 கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்



நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \pi^2_{2p_y}, \pi^2_{2p_z}, \sigma_2 p^2_x\ \pi^{*1}_{2p_y}$

பிணைப்பு தரம் = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-5}{2} = 2.5$

மூலக்கூறில் ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் உள்ளது எனவே இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.

படம் 10.37. நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

தன்மதிப்பீடு

10. அசிட்டிலைடு அயனியின் C_2^{2-} மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் படம் வரைந்து அதன் பிணைப்பு தரத்தினை கணக்கிடுக.

உலோக பிணைப்பு

உலோகங்கள் பளபளப்புத் தன்மை, அதிக அடர்த்தி, நன்கு மின் மற்றும் வெப்பங்கடத்தும் தன்மை, தட்டையாக்குதல் மற்றும் கம்பியாக நீட்டுதல் ஆகிய சிறப்பு பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் அதிக கொதிநிலை மற்றும் உருகு நிலையைப் பெற்றுள்ளன. உலோகப் படிகத்தில் உலோக அணுக்களை மிக அருகில் நெருங்கி அமைந்திருக்க காரணமாக அமையும் விசை உலோகப்பிணைப்பு என அறியப்படுகிறது. இது அயனிப்பிணைப்பு அல்ல. அயனிப்பிணைப்பானது வெவ்வேறு எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய அணுக்களுக்கு இடையே ஏற்படுகிறது. அதைப் போல இது சகப்பிணைப்பும் அல்ல ஏனெனில் உலோக அணுக்களில் அதனை சூழ்ந்துள்ள 8 அல்லது 12 அணுக்களுடன் எலக்ட்ரான்களை சமமாகப் பங்கிடும் வகையில் போதுமான எலக்ட்ரான்களும் இல்லை. எனவே உலோகப் பிணைப்பினை விளக்க ஒரு புதியக் கொள்கை தேவைப்பட்டது. முதன்முதலில் இப்பிணைப்பை விளக்க ட்ரூட் மற்றும் லாரன்ஸ் ஆகியோர்களால் ஒரு கொள்கை முன்மொழியப்பட்டது. இக் கொள்கைப்படி கட்டுறாத எலக்ட்ரான் வாயுவில் நேர்மின்சுமையுடைய அயனிகள் அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. உலோக இணைதிற எலக்ட்ரான்களின் அயனியாதலால் உருவாகின்றன. கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் நேர் உலோக அயனிளைச் சுற்றி தடையின்றி நகர்வதால் உலோகமானது அதிக வெப்ப மற்றும் மின் கடத்தும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. எலக்ட்ரான் மேகத்தினால் ஒளியானது எதிரொளிக்கப்படுவதால் உலோகத்திற்கு பளபளப்புத் தன்மை ஏற்படுகிறது. உலோகப் பிணைப்பானது வலிமையாக இருப்பதால், உலோக அணுக்கள் பிரிகையுற்று நீர்மம் அல்லது வாயுவாக மாறுவதில்லை. எனவே இவைகள் அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையைப் பெற்றுள்ளன.

Unit 10 layout.indd 112 14-09-2018 19:09:07